SNSD-v5.1：面向星地链路调度的语义保护三图联合协商

Anonymous Authors
Anonymous Institution
Anonymous, Anonymous

Abstract

分组式多智能体调度会切断跨组冲突和收益替换关系，标量消息或搜索锚点难以恢复丢失的组合结构。本文提出 SNSD-v5.1，耦合私有子图、动态边界图和公共全局图：局部图保留真实完整候选，边界图组织跨智能体 delete–replace–refill 动作，全局图执行权威验证。方法从同一不可变状态配对生成零语义和处理分支，仅允许严格改善且被接纳的语义响应影响未来候选域。在完整 C3、6 智能体和每次 288 次相同 worker 调用下，结构化联盟动作在有/无 learned semantics 时分别取得 20,214.1 和 16,424.2 的平均配对增益，均为 16/16 seeds 正向；持续分阶段通信相对零语义和一次性通信分别提高 5,033.6 和 4,810.7。结论限定于 C3 机制验证，不声称全局最优或跨实例泛化。

Keywords

multi-agent systems, satellite scheduling, graph coordination

1 方法概览

本文关注的瓶颈并非单个智能体能否继续增强局部求解，而是强初始解附近如何传播和共同可行化多个智能体的私有改进。分组已经第一次压缩了全局组合空间；若通信再把局部状态压成一个标量或池化嵌入，就难以重构跨边界的一对多替换和回填。因此，SNSD-v5.1 将信息流固定为三个不对称阶段：

$$\text{局部子图生成响应} \rightarrow \text{边界图协商交换} \rightarrow \text{全局图验证并提交}. \tag{1}$$

方法包含两个核心贡献。第一，结构保持的三图原始–对偶执行器把通信直接转换为完整的跨智能体 delete–replace–refill 响应，而不只修改下轮搜索中心。第二，同状态 C_0/C_A 配对保护阻止未接纳的语义响应污染未来搜索域，并保证已提交目标值单调不下降。论文主配置 Phased（代码名 `Alternating-ConflictBenefit`）进一步把冲突处理和收益恢复按步骤交替消费。

2 问题定义

在固定规划窗口中，每个可执行通信机会对应顶点 $v \in V$，非负权重 w_v 为链路持续时间。当两个机会因为卫星或地面站资源冲突而不能同时调度时，在二者之间建立无向边。问题写为最大权独立集：

$$\begin{aligned} \max_{x\in\{0,1\}^{|V|}} \quad & F(x) = \sum_{v\in V} w_v x_v, \\ \text{s.t.} \quad & x_u + x_v \le 1, \quad \forall (u,v) \in E. \end{aligned} \tag{2}$$

按链路开始时间把顶点划分为 K 个互不相交的分组，$V = \bigcup_{i=1}^{K} V_i$。智能体 i 持有局部诱导图 $G_i = (V_i, E_i)$，其中

$$E_i = \{(u,v) \in E : u, v \in V_i\}, \qquad E_{\text{cut}} = E \setminus \bigcup_i E_i. \tag{3}$$

完整 C3 图包含 69,923 个顶点、979,960 条冲突边和 8,980 条切边，正式实现使用 6 个时间智能体。所有方法使用相同 local worker；worker 返回实际实现的局部独立集，而不是被假设为局部最优。多智能体协议负责选择局部状态、共享边界结构、组合真实局部记录并修复跨组不兼容。

3 三个耦合图

3.1 私有局部子图

智能体不只保留当前锚点，而是维护少量 realized elites。每条 elite 包含 worker 实际返回的完整顶点集、精确局部收益和边界签名。完整局部集合保留了删除边界顶点之后构造替代响应所需的高维结构；其他智能体无需得到整个私有搜索空间，只接收真实记录及确定性的同组邻域扩展。

3.2 动态边界交互图

边界图由真实切边、当前 elites 暴露的边界顶点和响应候选动态构成。它传递明确的顶点身份、冲突端点、候选角色、删除成本和潜在回填收益。仍存在切边冲突的智能体形成活跃交互图，其大小为 2 或 3 的连通分量组成临时联盟。联盟共同决定删除哪些边界端点，受影响智能体再从各自私有子图中执行替换和回填。

3.3 公共全局图

完整冲突图提供局部图和边界摘要无法安全近似的长距离冲突、真实目标和因子残差。它负责生成压力/冲突/机会公共信号，并对每个完整响应执行权威独立性检查。全局图是公共事实层和最终安全屏障，不替代私有搜索，也不读取未查询的未来 worker 结果。

4 结构保持的原始–对偶联合动作

4.1 带身份的边界包

后期协商时，智能体 i 保留最多 T 个价值最高且互异的真实记录，构造

$$P_i = (h_i, \mathcal{E}_i, B_i, C_i, \Phi_i, E_i^{\text{cut}}, R_i), \tag{4}$$

其中 h_i 是锚点哈希，$\mathcal{E}_i$ 是 elite ID，B_i 是已选边界顶点，C_i 是有限真实候选，Φ_i 是候选特征，E_i^{cut} 是相关切边，R_i 是类型化关系计数。每个候选 $v \in C_i$ 的特征为

$$\phi_i(v) = (f_v, w_v, \widehat{\Delta}_v, d_v, \hat{r}_v, u_v, \rho_v), \tag{5}$$

分别表示 elite 选择频率、原始收益、经验局部边际、删除成本、最佳回填收益、不确定性和 `keep/add-or-refill` 操作角色。所有 ID 必须来自已实现记录或确定性的同组一跳/两跳扩展，不能由未来宏轮结果制造。

4.2 三种语义通道

图消息管线为 $v \in V_i$ 输出压力 $p_i(v)$、冲突 $c_i(v)$ 和机会 $o_i(v)$，并在每个智能体内按最大绝对值归一化。完整语义信用为

$$q_i^{\text{full}}(v) = \text{norm}_i \left[p_i(v) + c_i(v) - \tfrac{1}{2} |o_i(v)| \right]. \tag{6}$$

零语义控制令 $q_i(v)=0$。分阶段配置分别使用

$$q_i^{\mathrm{conf}}(v)=\mathrm{norm}_i[p_i(v)+c_i(v)],\qquad q_i^{\mathrm{benefit}}(v)=\mathrm{norm}_i[p_i(v)-o_i(v)]. \tag{7}$$

Shuffled 控制保持消息数值集合、通信量和计算预算不变，但将通道值重新分配给错误的智能体/顶点 ID，以破坏语义对应关系。

4.3 切边价格和联合删除

令 S^{priv} 为当前私有 elites 并集。在微循环 m 中，每条活跃切边 $e=(u,v)$ 的非负价格按下式更新：

$$\lambda_e^{m+1}=\max\left\{0,\lambda_e^m+\frac{0.20}{\sqrt{m+1}}\max\left(1,\frac{w_u+w_v}{2}\right)\right\}. \tag{8}$$

顶点价格为 $\Lambda_v=\sum_{e\ni v}\lambda_e$。两个冲突端点的保留分数为

$$k_i(v)=w_v-\min\{w_v,\hat{r}_v\}+0.35s_{uv}q_i(v)-\Lambda_v,\qquad s_{uv}=\max\left(1,\frac{w_u+w_v}{2}\right). \tag{9}$$

执行器暂时删除分数较低的端点，并以固定收益/ID 规则处理平局。删除在联盟连通分量中分批执行，直到所有活跃切边冲突消失。式 (9) 是离散非凸协调启发式，本文不作 ADMM 或渐近收敛声明。

4.4 Delete–replace–refill 闭包

对每个受删除影响的智能体，从被删顶点的同组一跳/两跳邻域以及保留 elites 中构造回填池。候选排序为

$$r_i(v)=\frac{w_v}{1+\log(1+\deg(v))}+0.20w_vq_i(v). \tag{10}$$

执行器贪心加入与当前全局选择兼容的候选，再尝试确定性 one-for-many exchange：只有新顶点的冲突全部位于同一本地分组，且其收益严格大于被替换顶点总收益时才执行交换。输出是所有智能体的完整响应，而不是新锚点；完整图随后验证可行性并计算真实目标。

5 同状态语义保护

5.1 配对 C_0/C_A 分支

一个当前未被选择的语义响应如果仍进入后续 elites，就会改变未来候选域，造成语义域污染。为此，每个后期决策先冻结同一不可变状态，包括私有 elites、当前记录、联合记录、完整图和消息通道；随后配对生成零语义响应 C_0 与注册处理响应 C_A。当处理本身为零时，$C_A\equiv C_0$，第二次执行被去重。否则两条分支只在语义信用上不同。

5.2 反事实微响应

第 0 个微循环复现原始结构化响应，后续微循环使用上一响应的删除和回填计数构造不同方案：

$$\tilde{q}_i^m(v)=q_i(v)+5n_v^{\mathrm{del}}-3n_v^{\mathrm{refill}}. \tag{11}$$

曾被删除的端点获得保留奖励，曾被回填的顶点受到再次选择惩罚。所有结构互异的响应都经全图验证，分支返回真实目标最高者。因此多微循环形成反事实删除/回填组合，而不是重复定价同一个动作。

5.3 严格语义门和单调提交

后期决策 t 的候选包括当前调度 Y_t、因子/链组合 J_t、无消息修复 R_t^0、消息条件修复 R_t^m、零语义联盟响应 C_t^0 和处理响应 C_t^A。处理分支只有满足

$$F(C_t^A)>\max\{F(J_t),F(R_t^0),F(R_t^m),F(C_t^0)\} \tag{12}$$

才具有资格。当联合动作因子 $B=1$ 时，有限候选并集为

$$\mathcal{U}_t=\{Y_t,J_t,R_t^0,R_t^m,C_t^0\}\cup\{C_t^A:\text{式 (12)成立}\}. \tag{13}$$

当 $B=0$ 时，C_t^0 和 C_t^A 仍可用于配对诊断，但不进入提交并集。最终选择为

$$Y_{t+1}=\arg\max_{Y\in\mathcal{U}_t,\,Y\text{ 全图可行}}F(Y). \tag{14}$$

因为 $Y_t\in\mathcal{U}_t$，所以 $F(Y_{t+1})\ge F(Y_t)$。该性质只保证提交序列单调，不保证式 (2) 的全局最优。

未来候选域采用独立安全规则：C_t^0 在 $B=1$ 时作为受保护联盟基线；C_t^A 只有通过严格门且最终被选为当前锚点时才能进入下一域。未接纳 C_t^A 的任何组件均不注入。

6 持续冲突–收益分阶段协议

Phased 在后期 C_A 分支中按源步骤交替使用 q^{conf} 和 q^{benefit}。零基实现的首个后期源步骤是 5，因此序列以冲突阶段开始，再进入收益阶段。冲突阶段回答“为了共同可行，谁应让步”，收益阶段回答“让步后如何恢复价值”。Full 在每个后期状态同时使用所有通道；OneShot 只在第一个后期状态使用真实语义，此后使用 C_0；Shuffled 保持载荷和频次但破坏语义归属。

需要区分同状态效应 $F(C_A)-F(C_0)$ 与端到端 A 因子。前者只衡量当前联合执行器的即时语义干预，后者还包含早期消息对 worker 提案和 realized candidate trajectory 的影响。

7 完整执行流程

每个宏轮首先由当前全局调度初始化各智能体的私有 elite 和记录域。在每个步骤中，6 个智能体并行调用 local worker 各一次，更新真实局部记录，并由因子/链协调器构造 J_t 和边界残差。前 6 步只开发私有搜索；后 6 步依次构造 R_t^0、可用的 R_t^m，冻结状态，配对执行 C_t^0/C_t^A，应用式 (12)，最后在完整图上选择目标最高者。

正式协议固定 4 个宏轮、每轮 12 步和 6 个智能体，因此每次运行使用

$$4\times12\times6=288 \tag{15}$$

次付费 worker 调用。结构化分支、微循环和候选验证增加 0 次 worker 调用，且不因连续无提升而提前终止。每个宏轮有 6 个后期决策，整次运行共 24 个后期联合协商状态。

8 通信和计算开销

令 $T_i\le T$ 为智能体 i 的 elite 数，$c_i\le 4T$ 为 packet 候选数，b_i 为已选边界 ID 数，r_i 为类型化关系数。实现按

$$L_i=8c_i+3r_i+T_i+b_i+6 \tag{16}$$

个数值槽位核算一个 packet，ID 和哈希保守按 8 字节计。含 M 个微循环的一条分支为

$$L_{\mathrm{branch}}=M\sum_i L_i+2\sum_{m=0}^{M-2}\left(|D_m\cap B|+|H_m|\right), \tag{17}$$

Table 1: 冻结消融矩阵。A 为真实语义处理，B 为结构化联盟响应进入选择和受保护域。

配置	A	B	作用
Full	1	1	同时语义 + 联盟
FrozenAnchorComm	1	0	语义、无联盟注入
SelectionOnly	0	1	零语义 + 联盟
FrozenAnchorSelectionOnly	0	0	因子基线
AlternatingConflictBenefit	1	1	分阶段持续语义
OneShotComm	部分	1	仅一次真实语义
ShuffledComm	置乱	1	错误语义归属
NoPeerFinalShield	0	0	无 peer、仅安全屏障

报告字节数为 $8L_{\text{branch}}$。这是一致的载荷核算约定，不代表某个网络序列化器的实测开销。

packet 提取复杂度为 $O(\sum_i T_i|B_i| + \sum_i c_i^2 + H_{\text{packet}})$；单个微循环为 $O(|E_{\text{cut}}(S^{\text{priv}})| + H_{\text{refill}} + |V| + |E|)$，其中最后一项是权威全图验证。实现把回填池限制为 192 个顶点，把交换短名单限制为 64 个顶点，最终最多验证 6 个命名候选。冻结实现使用 $T \in \{4, 6\}$、$M \in \{3, 4\}$。

9 Learned 和解析模式

v5.1 执行器本身没有端到端重新训练。Learned 运行严格加载验证选择的 TriGraph checkpoint 并冻结参数；GNN/消息模型负责继承的提案和边界通道，结构化执行器将其转为联合响应。该模型含 456,075 个参数，但没有使用 v5.1 特有的 $C_A - C_0$ 或 coalition-delta 监督。

解析 Oracle 移除 checkpoint，通过同一接口使用解析压力/排序脚手架，只诊断机制能否利用信息充分的冲突和机会信号。它不知道未查询的未来候选，不是全局 MWIS 上界，也不是 Learned 运行时教师；两类结果必须分开报告。

10 正式实验协议

所有实验均使用完整 C3 而非 smoke。Original Learned 使用 seeds $\{11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88\}$；Fresh Learned 使用在矩阵执行前固定的 seeds $\{101, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808\}$；Oracle 机制诊断使用 Original 8 seeds。每套矩阵包含表 1 的 8 个配置，合计 64 runs。

三套矩阵共 192 runs，每次 288 次 worker 调用，总计 55,296 次。两套 Learned 矩阵均严格加载同一个 456,075 参数 checkpoint；其文件 SHA-256 的完整值随复现包清单发布。128/128 Learned runs 均满足严格键匹配且 `oracle_mode=false`。三套矩阵的缺失/意外/重复 cell、预算违规、额外 worker 调用、语义日程违规和未接纳 C_A 污染均为 0。

11 Learned 结果

增益定义为 $F(Y_{\text{final}}) - F(Y_{\text{initial}})$，表中报告 seed 间均值和样本标准差。Pooled 16 仅用于描述配对效应，不能解释为 16 个独立问题实例。

Phased 在 Original、Fresh 和 pooled 三个视图中均取得最高平均增益，其平均最终目标分别为 6,121,118.6、6,116,224.0 和 6,118,671.3。不过 Fresh 上 Phased 只比 Shuffled 高 238.5，因而只能称为平均表现最好的冻结配置，不能声称准确 learned 语义稳定击败置乱语义。

Table 2: 完整 C3 上的 Learned 最终增益（mean ± sample SD）。

方法	Original 8	Fresh 8	Pooled 16
Phased	**38,805.5±5,752.8**	**32,963.8±5,022.8**	**35,884.6±6,026.4**
Full	36,630.4±7,956.1	31,149.0±5,115.7	33,889.7±7,054.4
Shuffled	35,894.3±8,015.7	32,725.3±6,467.9	34,309.8±7,223.9
OneShot	34,777.9±7,994.1	27,370.0±5,702.9	31,073.9±7,722.3
SelectionOnly	34,133.1±5,945.2	27,569.0±7,530.3	30,851.1±7,378.8
FrozenComm	15,106.4±6,545.1	12,244.9±4,849.4	13,675.6±5,757.6
A0B0	16,416.1±4,987.8	12,437.6±5,277.3	14,426.9±5,369.1
NoPeer	16,423.0±4,983.1	12,437.6±5,277.3	14,430.3±5,368.4

Table 3: Pooled 16-seed 因子 B 的配对效应。

效应	Mean ± SD	正向	Sign p
$B \mid A$	**20,214.1 ± 5,685.9**	**16/16**	3.05×10^{-5}
$B \mid \neg A$	**16,424.2 ± 5,095.9**	**16/16**	3.05×10^{-5}

Table 4: Pooled 16-seed 通信协议配对差。

对比	Mean ± SD	正向	Sign p
Phased − SelectionOnly	**5,033.6 ± 5,072.7**	**14/16**	.0042
Phased − OneShot	**4,810.7 ± 4,742.8**	**14/16**	.0042
Phased − Full	1,994.9 ± 4,759.3	10/16	.4545
Phased − Shuffled	1,574.9 ± 5,799.1	12/16	.0768

11.1 结构化联盟动作是最稳定的主效应

无论有无 learned semantics，结构化联盟响应进入候选选择和后续受保护域后都在 16/16 seeds 产生大幅正向提升。这是当前最强证据：主要收益来自 delete–replace–refill 联合动作实质扩展了全局可行候选域，而非某个消息排序器的偶然结果。

11.2 持续分阶段通信优于零语义和一次通信

前两项支持持续冲突–收益通信的附加价值；对应的双侧 sign-flip mean p 分别为.0017 和.0019。后两项只显示平均方向为正，不能支持普遍或统计显著支配。

语义因子在联盟存在时为 $A \mid B = 3,038.6 \pm 5,773.6$，12/16 正向，精确 sign $p = .0768$，属于边缘补充证据；脱离联盟时为 $A \mid \neg B = -751.3 \pm 5,489.2$。因此更稳妥的解释是：语义信息需要与可执行的联合动作耦合，而不是独立地产生稳定主效应。

12 Oracle 机制诊断与局限

Original 8 seeds 中，Oracle Full 的增益为 $35,589.1 \pm 4,433.3$，OneShot 为 $36,860.0 \pm 3,965.6$；$B \mid A = 17,428.5 \pm 5,358.2$ 和 $B \mid \neg A = 17,994.8 \pm 4,135.2$ 均为 8/8 正向。该矩阵再次验证联合动作机制能利用信息充分的冲突/机会信号，但 Oracle 不是全局上界，也不能和 Learned 配置排名混为一谈。

局限为：单一 C3；未与 KP-NLNS/CPLEX 作同协议比较；Phased 对 Full/Shuffled 的优势不均匀；checkpoint 未以 v5.1 联盟差值重训。因此本文只主张联合机制及配对效应，不主张跨实例泛化、绝对 SOTA 或全局最优。